# UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
## FACULTAD DE INGENIERÍA




**Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas**

# Proyecto "*Tare-IA Tareas académicas con reconocimiento y ejecución mediante IA*"

Curso: Calidad y Pruebas de Software

Docente: *Ing. Patrick Cuadros Quiroga*

Integrantes:

***Laos González, Adriana Rafaela*** ***(2023077474)***
***Antony Piero Solorzano Zegarra*** ***(2023078696)***

**Tacna – Perú**

***2026***

Sistema *Tare-IA Tareas académicas con reconocimiento y ejecución mediante IA*
Informe de Factibilidad

Versión *0.1*

| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 0.1 | MDRD | ALG | ALG | 10/09/2026 | Versión Original |

# ÍNDICE GENERAL


**1. Descripción del Proyecto** 5
- **1.1 Nombre del proyecto** 5
- **1.2 Duración del proyecto** 5
- **1.3 Descripción** 5
- **1.4 Análisis Comparativo y Diferenciación frente a la Competencia** 5
  - **1.4.1 Aplicaciones de Toma de Notas y Anotació n (Goodnotes / Notability)** 6
  - **1.4.2 Asistentes de Transcripción y Reuniones (Fireflies.ai / Otter.ai)** 6
  - **1.4.3 Ecosistemas de Gestión de Proyectos (ClickUp)** 6
  - **1.4.4 Cerebros Digitales y Gestión de Conocimiento (Mem / Obsidian)** 6
  - **1.4.5 Cuadro Comparativo de Capacidades** 7
- **1.5 Objetivos** 7
  - **1.5.1 Objetivo general** 7
  - **1.5.2 Objetivos Específicos** 8

**2. Riesgos** 8

**3. Análisis de la Situación actual** 11
- **3.1 Planteamiento del problema** 11
  - **3.1.1 Profundización de la Problemática: Fragmentación, Carga Cognitiva y Procrastinación Académica** 11
  - **3.1.3 Brecha de Mercado y Oportunidad de TARE-IA** 13
  - **3.1.4 Encuesta de Línea Base y Medición de Impacto** 13
- **3.2 Consideraciones de hardware y software** 14

**4. Estudio de Factibilidad** 14
- **4.1 Factibilidad Técnica** 14
- **4.2 Factibilidad Económica** 15
  - **4.2.1 Costos Generales** 15
  - **4.2.2 Costos operativos durante el desarrollo** 15
  - **4.2.3. Costos del Ambiente** 16
  - **4.2.4. Costos de Personal** 17
  - **4.2.5 Costos totales del desarrollo del sistema** 17
- **4.3 Factibilidad Operativa** 17
- **4.4 Factibilidad Legal** 18
- **4.5 Factibilidad Social** 18

**4.6 Factibilidad Ambiental** **18**
**5. Análisis Financiero** **18**
**5.1 Justificación de la Inversión** **18**
**5.1.1 Beneficios del Proyecto** **18**
**5.1.2 Criterios de Inversión** **19**
- **5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C):** **19**
- **5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN):** **19**
- **5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR):** **19**

**6. Conclusiones** **19**

# Informe de Factibilidad

## 1. Descripción del Proyecto

### 1.1 Nombre del proyecto

**“TARE·IA: Tareas académicas con reconocimiento y ejecución mediante Inteligencia Artificial.”**

### 1.2 Duración del proyecto

4 meses (16 semanas).

### 1.3 Descripción

TARE·IA es una solución móvil inteligente diseñada para la plataforma Android que actúa como una herramienta de orquestación y automatización de la planificación académica. El núcleo de la propuesta consiste en un sistema capaz de interpretar y procesar de manera automatizada contenidos provenientes de diversas herramientas de estudio digitales (como Goodnotes, Notability, OneNote, lecturas en PDF o capturas de pantalla).

A través de un motor de agentes de Inteligencia Artificial y visión artificial (OCR multimodal), la aplicación analiza los apuntes y documentos cargados por el usuario para detectar automáticamente parámetros académicos clave: títulos de tareas, entregables de proyectos, fechas límite de entrega, exámenes y demás especificaciones.

Una vez extraídos estos datos, TARE·IA los clasifica, prioriza y genera automáticamente eventos, recordatorios y planes de trabajo sincronizados en el calendario nativo del dispositivo móvil del estudiante. La plataforma incluye un panel de control centralizado (Dashboard) que ofrece alertas tempranas y un seguimiento continuo de las actividades del semestre, permitiendo una organización completa con la mínima intervención manual del usuario.

### 1.4 Análisis Comparativo y Diferenciación frente a la Competencia

Para posicionar la propuesta de TARE·IA en el mercado, se evaluaron herramientas de productividad agrupadas en cuatro categorías principales. El análisis no pretende afirmar que

las soluciones existentes carezcan de funciones de IA o calendario, sino identificar la brecha específica que TARE·IA busca cubrir dentro del contexto académico.

### 1.4.1 Aplicaciones de Toma de Notas y Anotación (Goodnotes / Notability)

*Lo que ofrece la competencia:* Aplicaciones líderes en el mercado de dispositivos móviles centradas en la experiencia de escritura a mano con lápiz digital, anotación de archivos PDF, grabación de audio sincronizada y generación de resúmenes mediante IA dentro de sus notas.

*Diferenciador de TARE·IA:* Goodnotes y Notability funcionan como "espacios de trabajo aislados"; la IA analiza el texto dentro del cuaderno pero no interactúa con el sistema operativo móvil ni organiza la agenda personal. TARE·IA no busca reemplazar el bloc de notas del estudiante, sino conectarse con él, extrayendo los compromisos detectados en sus apuntes para convertirlos automáticamente en eventos en el calendario del teléfono.

### 1.4.2 Asistentes de Transcripción y Reuniones (Fireflies.ai / Otter.ai)

Lo que ofrece la competencia: Plataformas enfocadas en la captura de audio, transcripción automatizada de llamadas en vivo, detección de ítems de acción y sincronización con sistemas corporativos como CRMs y correos.

Diferenciador de TARE·IA: Fireflies y Otter se orientan principalmente a reuniones y colaboración profesional. TARE·IA se centra en el flujo de trabajo académico individual y en el procesamiento de capturas, imágenes, texto y documentos PDF para identificar información asociada a cursos, tareas, evaluaciones y fechas límite. La transcripción de audio no forma parte del alcance principal del MVP y puede considerarse una ampliación futura.

### 1.4.3 Ecosistemas de Gestión de Proyectos (ClickUp)

Lo que ofrece la competencia: Plataforma unificada de gestión de proyectos que integra tareas, documentos, calendarios y agentes inteligentes (Brain 4.0) para automatizar flujos de trabajo en equipos.

Diferenciador de TARE·IA: ClickUp está orientado a la administración general de trabajo y equipos. TARE·IA reduce la configuración necesaria para el estudiante: el usuario importa una evidencia académica, la IA extrae los parámetros relevantes, el estudiante valida la información y el sistema registra el evento. El diferenciador no es únicamente la conexión con el calendario, sino el flujo especializado de interpretación académica y registro en pocos pasos.

### 1.4.4 Cerebros Digitales y Gestión de Conocimiento (Mem / Obsidian)

Lo que ofrece la competencia: Sistemas de notas interconectadas o asistentes proactivos que organizan información sin etiquetas manuales.

Diferenciador de TARE·IA: TARE·IA está diseñado específicamente para convertir contenido académico desestructurado en actividades calendarizables. Su propuesta integra extracción, validación, categorización, priorización y registro en Google Calendar dentro de un flujo orientado al estudiante.

### 1.4.5 Cuadro Comparativo de Capacidades

| **Capacidad / Funcionalidad** | **Goodnotes / Notability** | **Fireflies / Otter** | **ClickUp** | **Mem / Obsidian** | **TARE-IA (Nuestra propuesta)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Procesamiento de apuntes manuscritos y .pdf's | Alto en toma/anotación | Limitado para documentos académicos | Limitado / asistido | Variable | Enfocado en extracción académica mediante OCR/IA |
| Transcripción e Interpretación de audio | Sí, según producto/plan | Alta | Parcial / integraciones | Variable | No incluida en el MVP; ampliación futura |
| Extracción automática de Tareas y fechas límite | Asistida según funciones disponibles | Sí, principalmente desde reuniones | Asistida mediante IA y gestión de tareas | Variable | Automatizada y especializada en contexto académico |
| Integración con calendario | Disponible en algunas soluciones/planes | Disponible según integración | Google Calendar disponible | Variable | Google Calendar mediante OAuth 2.0 y validación previa |
| Clasificación por curso, urgencia e importancia | No es el foco principal | No es el foco principal | Configurable de forma general | Configurable | Diseñada para el flujo académico del estudiante |

***Conclusión del análisis:*** TARE·IA destaca en el mercado porque no compite por ser otra aplicación de toma de notas ni un gestor de proyectos corporativo complejo. Su valor diferencial radica en actuar como una capa intermedia inteligente y automatizada, que transforma contenido disperso en

actividades estructuradas, validadas, priorizadas y calendarizadas con un flujo de interacción reducido.

## 1.5 Objetivos

### 1.5.1 Objetivo general

- Desarrollar una solución móvil para dispositivos Android que procese información académica proveniente de distintas fuentes digitales, la categorice de manera inteligente y genere actividades calendarizadas que reduzcan el trabajo manual de organización de los estudiantes.

### 1.5.2 Objetivos Específicos

- **Implementar una arquitectura móvil** capaz de integrar y procesar de manera consistente la información proveniente de distintas herramientas digitales de toma de notas y formatos alternativos (PDF, texto, imágenes), asegurando que el contenido que se importe se conserve de forma íntegra.
- **Desarrollar un módulo basado en Inteligencia Artificial** que identifique y extraiga tareas, proyectos, fechas de entrega, exámenes y demás información académica relevante, minimizando errores de interpretación y permitiendo al usuario validar o corregir los datos detectados antes de su registro.
- **Implementar un sistema de categorización y priorización** automática de las actividades académicas identificadas, utilizando criterios de urgencia e importancia ajustables por el usuario.
- Desarrollar un sistema de generación de eventos, planificación y alertas que organice automáticamente las actividades académicas en el calendario del usuario, garantizando una sincronización confiable, control de duplicados y notificaciones oportunas.
- Diseñar un panel principal de usuario que centralice la planificación y el seguimiento de eventos, permitiendo registrar una actividad en pocos pasos y modificando el tiempo de organización respecto a la situación inicial del usuario.

## 2. Riesgos

| N | Riesgo | Probabili | Nivel del | Plan de contingencia | Costo del |
|---|---|---|---|---|---|

| ° | | dad de que suceda | Riesgo | | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Saturación del túnel o servicio de conexión debido a múltiples aplicaciones/solicitudes simultáneas, provocando lentitud, errores o interrupciones en la comunicación entre TARE·IA y los servicios externos. | Medio | Alto | Implementar límites de solicitudes, procesamiento por lotes y reintentos automáticos. Priorizar las tareas esenciales y utilizar almacenamiento temporal para procesar la información cuando el servicio se estabilice. | S/ 225 Asumido por TARE-IA |
| **2** | Fallos o restricciones de acceso en la integración de aplicaciones. | Medio | Alto | Compartir funciones de otras aplicaciones de notas dentro de TARE-IA además de diseñar la aplicación con métodos alternativos de importación, como archivos PDF, imágenes o texto. Mantener una arquitectura modular que permita reemplazar o adaptar las integraciones afectadas. | S/ 350 Asumido por TARE-IA |
| **3** | Errores en el reconocimiento y extracción de información mediante IA, como fechas incorrectas, tareas incompletas o interpretación errónea del contenido académico. | Medio | Alto | Implementar **validación de los datos extraídos** antes de crear eventos. Permitir que el usuario confirme o edite la información detectada. | S/ 250 Asumido por TARE-IA |
| **4** | Problemas de sincronización con el calendario del usuario, ocasionando eventos duplicados, fechas incorrectas o fallos al registrar automáticamente las actividades. | Bajo | Medio | Incorporar validaciones antes de crear eventos, identificadores únicos para evitar duplicados y mecanismos de sincronización/reintento. Permitir al usuario revisar los eventos antes de confirmarlos. | S/150 Asumido por TARE-IA siempre y cuando corresponda a nuestra integración |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Problemas de privacidad al procesar apuntes o información académica del usuario. | Bajo | Medio | Minimizar los datos sensibles almacenados, aplicar cifrado y solicitar únicamente los permisos necesarios. | S/ 300 Asumido por TARE-IA siempre y cuando el incidente sea responsabilidad del sistema |
| **6** | Restricciones de acceso a otras aplicaciones o archivos del dispositivo Android, impidiendo que TARE·IA pueda obtener información los aplicativos móviles por el estudiante. | Bajo | Alto | Solicitar únicamente los permisos necesarios y ofrecer métodos alternativos de importación, como PDF, imágenes o archivos de texto. La aplicación deberá informar al usuario cuando no sea posible acceder directamente a una fuente. | S/ 350 Asumido por TARE-IA debido a la adaptación de la aplicación |

**2.1 Sustento del costo de riesgos**

| Riesgo | Trabajo estimado si ocurre | Cálculo | Costo |
|---|---|---|---|
| 1. Saturación | 8 h Backend/IA para límites, reintentos y procesamiento + S/75 de infraestructura/servicios | 8 × S/18.75 + S/75 | S/225 |
| 2. Restricciones de integración | 10 h Backend/IA + 10 h Frontend para implementar una alternativa de importación | (10 × S/18.75) + (10 × S/16.25) | S/350 |
| 3. Errores de IA | 8 h Backend/IA para ajustes y pruebas + S/100 de consumo adicional de APIs | (8 × S/18.75) + S/100 | S/250 |
| 4. Sincronización | 8 h Backend/IA para corregir y probar la integración con Calendar | 8 × S/18.75 | S/150 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. Privacidad | 16 h Backend/IA para revisar permisos, almacenamiento, cifrado y realizar pruebas | 16 × S/18.75 | S/300 |
| 6. Restricciones Android | 10 h Backend/IA + 10 h Frontend para adaptar el mecanismo de acceso/importación | (10 × S/18.75) + (10 × S/16.25) | S/350 |
| | | Impacto total máximo | S/1,625 |

## 3. Análisis de la Situación actual

### 3.1 Planteamiento del problema

#### 3.1.1 Profundización de la Problemática: Fragmentación, Carga Cognitiva y Procrastinación Académica

En el ecosistema universitario contemporáneo, el estudiante se enfrenta a un fenómeno de alta dispersión de la información académica. Las indicaciones de los proyectos, exámenes, fechas límite y criterios de evaluación no se encuentran centralizados en una única fuente, sino fragmentados en múltiples canales.

1. **Plataformas virtuales institucionales** (Moodle, Blackboard, Canvas, GoogleClassroom) donde los docentes publican sílabos y tareas.
2. **Canales de comunicación informal y coordinación** (correos institucionales, grupos de WhatsApp, Telegram, Microsoft Teams).
3. **Herramientas de toma de notas y cuadernos digitales** (GoodNotes, Notability, Kilonotes, cuadernos físicos ó PDF 's de lecturas).
4. **Dispositivos de planificación personal** (aplicaciones de calendario, agendas en papel o notas adhesivas).

Esta fragmentación obliga al estudiante a actuar como un “integrador manual”, dedicando tiempo y esfuerzo continuo a revisar, copiar, consolidar y verificar fechas en diversas plataformas para reconstruir su plan de trabajo semanal.

Desde la perspectiva de la Teoría de la Carga Cognitiva y la psicología educativa, este proceso manual genera un impacto severo:

- **Interferencia Cognitiva por Task-Switching (Cambio Continuo de Tareas):** La evidencia científica demuestra que la alternancia constante entre diferentes aplicaciones ó canales interrumpe los procesos cada vez que conmuta de entorno digital (Kirschner & De Bruyckere, 2017).
- **Consumo Prematuro de Energía Mental:** El esfuerzo mental requerido para organizar el estudio compite directamente con los recursos requeridos para aprender. Un estudiante que gaste 30 minutos reuniendo indicaciones dispersas inicia su trabajo con fatiga atencional acumulada.
- **Fricción Operativa y detonación de la Procrastinación:** cuando iniciar una tarea exige primero buscar, comparar y estructurar información dispersa, aumenta la barrera de inicio y puede favorecer conductas de postergación.
- **Riesgo Humano de Transcripción y Pérdida de Fechas:** La carga manual de eventos en el calendario personal está expuesta a errores tipográficos, confusión de fechas o simple olvido de registrar un entregable.

### 3.1.2 Por qué las Soluciones Existentes en el Mercado No Resuelven el Problema

El mercado ofrece herramientas avanzadas de notas, productividad, transcripción y gestión de proyectos. Sin embargo, estas soluciones no están necesariamente diseñadas para cubrir de extremo a extremo el flujo académico específico que TARE·IA propone: importar evidencia académica, interpretar parámetros como curso/tarea/fecha, validar la extracción, priorizarla y registrarla en el calendario en pocos pasos.

| VACÍO EN EL MERCADO ACTUAL | |
|---|---|
| APPS DE NOTAS (GoodNotes/Notability) | Silos de información pasivos. No ejecutan alertas en calendario. |
| ASISTENTES EN REUNIONES (Fireflies) | Enfoque corporativo/reuniones. Sin OCR de apuntes/PDFs de clase. |
| GESTORES DE PROYECTOS (ClickUp) | Alta fricción de configuración. Sobrecarga manual de datos. |
| CEREBROS DIGITALES (Mem/Obsidian) | Repositorios de contexto pasivo. No automatizan la agenda móvil. |

SOLUCIÓN: TARE-IA (Especializada, Autónoma y de Cero Fricción)

- **A. Aplicaciones de Toma de Notas y Anotación Digital (Goodnotes, Notability, Kilonotes, Noteshelf)**
  - **Limitación Principal:** Funcionan como silos de información cerrados e independientes.
  - **Análisis de Inoperancia:** Aunque estas herramientas han incorporado funciones de Inteligencia Artificial para resumir textos, generar tarjetas de estudio (flashcards) ó transcribir audio, su alcance termina dentro del propio cuaderno digital. Ninguna de estas aplicaciones analiza el texto manuscrito o el PDF para **cruzar la barrera de la aplicación y crear de forma autónoma un evento en el calendario del teléfono.** El estudiante sigue estando obligado a leer su nota, abrir su app de calendario o ingresar manualmente el título, la fecha, la hora y la prioridad.
- **B. Asistentes de Transcripción y Notetakers de Reuniones (Fireflies.ai, Otter.ai, Jamie, Granola)**
  - **Limitación Principal:** Diseñados exclusivamente para el entorno corporativo y reuniones sincrónicas.
  - **Análisis de Inoperancia:** Herramientas como Fireflies u Otter destacan en conectarse a videollamadas (Zoom, Meet, Teams) para generar minutas y compromisos de trabajo. Sin embargo, son completamente inútiles para el flujo de estudio individual, ya que no poseen capacidades para procesar apuntes manuscritos, lecturas en PDF, fotos de pizarras en el aula o esquemas

de tareas. Además, su modelo de datos está estructurado alrededor de "reuniones y clientes", no de "cursos, entregables académicos y exámenes".

- **C. Sistemas Empresariales de Gestión de Proyectos (Click Up)**
  - **Limitación Principal:** Alta fricción operativa y arquitectura sobredimensionada.
  - **Análisis de Inoperancia:** Plataformas como ClickUp ofrecen potentes motores de tareas y agentes de IA. No obstante, requieren que el usuario cree manualmente espacios, carpetas, listas, campos personalizados y asignaciones. Para un estudiante universitario, cargar cada tarea en una plataforma corporativa genera la misma (o mayor) fatiga cognitiva que la que intenta evitar, convirtiendo a la herramienta en una carga administrativa adicional.
- **D. Cerebros Digitales y Notas Conectadas (Mem, Obsidian)**
  - **Limitación Principal:** Repositorios de contexto sin capacidades de ejecución de alertas activas.
  - **Análisis de Inoperancia;** Obsidian confía en la disciplina del usuario para vincular notas en formato Markdown y gestionar plugins manualmente. Mem actúa como un "jefe de gabinete" que organiza notas sin etiquetas; pero ambas herramientas se limitan a almacenar y consultar información de forma pasiva. No ofrecen una integración nativa y directa con el calendario del dispositivo móvil Android que transforme automáticamente un apunte en una serte de recordatorios programados.

### 3.1.3 Brecha de Mercado y Oportunidad de TARE-IA

Existe un vacío tecnológico evidente: no hay ninguna herramienta en el mercado que actúe como un puente inteligente e invisible entre las notas existentes del estudiante (independientemente de la app donde las tome) y su agenda móvil.
TARE-IA resuelve directamente esta falla estructural pues no intenta competir como otro editor de notas ni como un gestor corporativo complejo. Su valor fundamental reside en **extraer, interpretar y ejecutar**. Tomando la información fragmentada de los apuntes y PDFs del usuario mediante IA multimodal y registrando los eventos en el calendario y con cero reescritura manual.

### 3.1.4 Encuesta de Línea Base y Medición de Impacto

Para cuantificar el problema en el contexto local se utilizará una encuesta dirigida a estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UPT. Al cierre de la próxima versión de este informe, los resultados numéricos de la línea base aún deben ser consolidados; por ello, no se incorporan porcentajes ni tiempos no verificados.

La medición debe registrar, como mínimo:

- Cantidad de estudiantes encuestados

- Porcentaje que utiliza aplicaciones digitales para tomar apuntes
- Porcentaje que ha olvidado o entregado tarde una actividad por no registrarla oportunamente
- Tiempo promedio semanal dedicado a organizar tareas y fechas
- Número promedio de plataformas o canales que el estudiante consulta para organizarse
- Percepción de dificultad o fricción del proceso actual

Estos valores constituirán la línea base contra la cual se evaluará el impacto de TARE·IA durante la prueba piloto. La meta de reducción del tiempo de organización deberá compararse con los datos obtenidos en dicha encuesta y no presentarse como un resultado alcanzado antes de la validación.

### 3.2 Consideraciones de hardware y software

TARE·IA requiere una combinación de recursos móviles y servicios en la nube. Para el MVP se plantea el siguiente entorno técnico:

- **Hardware del usuario:** smartphone Android compatible con la versión mínima definida para el proyecto, cámara y conexión a internet mediante Wi-Fi o datos móviles.
- **Hardware de desarrollo:** computadoras del equipo de desarrollo con capacidad para ejecutar el entorno de desarrollo Android, herramientas de pruebas y clientes de base de datos.
- **Infraestructura en nube:** servidor o servicio cloud para exponer el backend/API, base de datos gestionada o equivalente y almacenamiento temporal cuando sea necesario.
- **Software de desarrollo:** Android Studio y herramientas del SDK de Android para la aplicación móvil; Git/GitHub para control de versiones; API REST para comunicación con el backend; servicios de IA/OCR; Google Calendar API y OAuth 2.0 para la integración con calendario.
- **Despliegue:** servicios cloud de bajo costo y escalables de acuerdo con el volumen del piloto. La arquitectura deberá permitir sustituir proveedores de IA u OCR sin rediseñar la aplicación completa.

## 4. Estudio de Factibilidad

Este estudio demuestra que el proyecto cuenta con las bases tecnológicas, económicas y operativas para llevarse a cabo con éxito.

### 4.1 Factibilidad Técnica

- **Hardware:** Uso de servidores virtuales en la nube (ej. instancias EC2 o Cloud Run) que auto-escalan según la demanda de los estudiantes.

- **Software:** Aplicación móvil para la plataforma Android.

### 4.2 Factibilidad Económica

El propósito del estudio de factibilidad económica es determinar los costos requeridos para el desarrollo e implementación del sistema TARE·IA, durante los 4 meses (16 semanas) establecidas para la ejecución del proyecto.

#### 4.2.1 Costos Generales

Los costos generales comprenden los recursos y materiales necesarios para apoyar las actividades desarrolladas durante el proyecto.

| **Descripción** | **Costo Mensual (S/)** | **Costo Total (4 meses) (S/)** |
|---|---|---|
| Laptop IdeaPad Slim 5i Gen10 | Costo unitario S/. 3,900 | S/. 15,600 (4 unidades) |
| Licencias de Software (IDE) | S/0.00 | S/0.00 |
| **Total** | **S/3,900** | **S/15,600.00** |

#### 4.2.2 Costos operativos durante el desarrollo

Los costos operativos corresponden a los servicios necesarios para mantener las actividades del equipo durante los cuatro meses de desarrollo del proyecto.

| **Descripción** | **Costo Mensual (S/)** | **Costo Total (4 meses) (S/)** |
|---|---|---|
| Energía Eléctrica (proporcional) | S/80.00 | S/320.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Internet y Telefonía | S/100.00 | S/400.00 |
| Herramientas de Google<br><br>(Google Docs, Google Sheets, Google Meets, Google Calendar, Google Forms) | S/0.00 | S/0.00 |
| **Total** | **S/180.00** | **S/720.00** |

### 4.2.3. Costos del Ambiente

Los costos del ambiente corresponden a los recursos técnicos y servicios requeridos para la implementación y funcionamiento de TARE·IA. Se consideran los servicios relacionados con el dominio, alojamiento de los componentes del sistema, base de datos y consumo de servicios de inteligencia artificial.

| **Descripción** | **Costo Mensual (S/)** | **Costo Total (4 meses) (S/)** |
|---|---|---|
| Hosting / Cloud DB / Servidor | S/150.00 | S/600.00 |
| APIs de Inteligencia Artificial (Tokens) | S/200.00 | S/800.00 |
| Registro en Google Play (Costo único) | – | $25.00<br>S/85.00 |
| **Total** | **S/350.00** | **S/1,485.00** |

### 4.2.4. Costos de Personal

Los costos de personal corresponden exclusivamente al recurso humano necesario para desarrollar TARE·IA durante los cuatro meses establecidos para el proyecto.

El equipo considera los roles de Jefe de Proyecto, Desarrollador Backend/IA y Desarrollador Frontend. Para la estimación se considera una dedicación de 20 horas semanales por integrante.

| **Rol** | **Funciones** | **Costo Mensual (S/)** | **Total (4 meses) (S/)** |
|---|---|---|---|
| Jefe de Proyecto / Analista | Gestión, requisitos, métricas | S/4,500.00 | S/18,000.00 |
| Desarrollador Backend / IA | Integración APIs, lógica, BD | S/5,500.00 | S/22,000.00 |
| Desarrollador Frontend | Interfaz de usuario, usabilidad | S/4,000.00 | S/16,000.00 |
| **Total** | – | **S/14,000.00** | **S/56,000.00** |

### 4.2.5 Costos totales del desarrollo del sistema

- Costos Generales: S/ 7,800.00
- Costos Operativos: S/ 720.00
- Costos del Ambiente: S/ 1,485.00
- Costos de Personal: S/ 56,000.00
    - **COSTO TOTAL DEL PROYECTO: S/ 66,005.00**

### 4.3 Factibilidad Operativa

El producto ofrece una interfaz intuitiva con un máximo de 3 pasos para registrar una tarea, lo que garantiza una curva de aprendizaje mínima. Al ser el público objetivo estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la UPT, cuentan con las competencias digitales idóneas para adoptar la plataforma. Los interesados directos (estudiantes) se beneficiarán ahorrando horas de gestión manual, mientras que los docentes (interesados indirectos) notarán un incremento en la puntualidad de las entregas.

### 4.4 Factibilidad Legal

El proyecto cumple con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733 de Perú). Se implementarán políticas de privacidad claras y se solicitará el consentimiento explícito (OAuth 2.0) de los usuarios antes de acceder a sus calendarios o leer imágenes de sus tareas. No se compartirán datos académicos con terceros.

seguridad de datos, ley de IA

### 4.5 Factibilidad Social

TARE·IA genera un impacto social positivo al atacar un problema directo de salud mental estudiantil: el estrés por sobrecarga cognitiva. Su diseño ético fomenta la organización y previene el fracaso académico sin fomentar la trampa (no realiza la tarea, ayuda a organizarla).

impactos sobre las costumbres de una sociedad

### 4.6 Factibilidad Ambiental

Es un proyecto netamente digital ("Paperless"). Ayuda a reducir el uso de agendas físicas e impresiones de sílabos. El impacto ambiental de los servidores cloud se mitigará seleccionando proveedores de nube (como Google Cloud) que mantienen políticas de neutralidad de carbono.

## 5. Análisis Financiero

### 5.1 Justificación de la Inversión

El desembolso de S/ 66,005.00 se justifica mediante el ahorro significativo de horas-hombre y la posible comercialización del producto bajo un modelo SaaS (Software as a Service) o licenciamiento institucional (B2B) a la universidad en el mediano plazo.

#### 5.1.1 Beneficios del Proyecto

- **Beneficios Tangibles:**

    - Ahorro estimado de 2 horas semanales por estudiante en tareas de organización. Cuantificado a valor de hora practicante, representa un ahorro sustancial a nivel masivo.
    - Proyección de ingresos a partir del mes 5 mediante suscripciones premium (ej. S/ 10 mensuales por usuario para funciones avanzadas de IA) o venta de licencia institucional anual.
- **Beneficios Intangibles:**
    - Disminución drástica del estrés y la ansiedad académica.
    - Mejora en la toma de decisiones del estudiante respecto a la priorización de su tiempo.
    - Incremento en el rendimiento académico general de la facultad (reducción de la procrastinación).

### 5.1.2 Criterios de Inversión

Para efectos de evaluación, se proyecta un flujo de caja a 3 años, asumiendo la venta de una licencia institucional y suscripciones que generan flujos netos anuales promedio de S/ 12,000.00, con una tasa de descuento (COK) del 12%.

- **5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C):**

  Tras el cálculo de valores actualizados, el ratio B/C se proyecta en **1.52**. Al ser mayor a 1, el proyecto es altamente aceptable, indicando que por cada sol invertido, se recupera la inversión y se generan 0.52 céntimos de valor.

- **5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN):**

  El cálculo arroja un VAN proyectado de **S/ 9,962.00**. Al ser mayor que cero, la rentabilidad esperada supera el mínimo exigido (COK), por lo que el proyecto añade valor real y debe ser aceptado.

- **5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR):**

  La evaluación determina una TIR del **38%**. Dado que esta tasa es muy superior al Costo de Oportunidad de Capital (COK) establecido en 12%, el proyecto tiene una rentabilidad excelente y es financieramente sólido.

## 6. Conclusiones

Tras el desarrollo del presente informe, se concluye que el proyecto **TARE·IA** es viable y factible en todas sus dimensiones. Resuelve una problemática validada teóricamente (la sobrecarga cognitiva y la procrastinación) aportando una solución medible y automatizada.